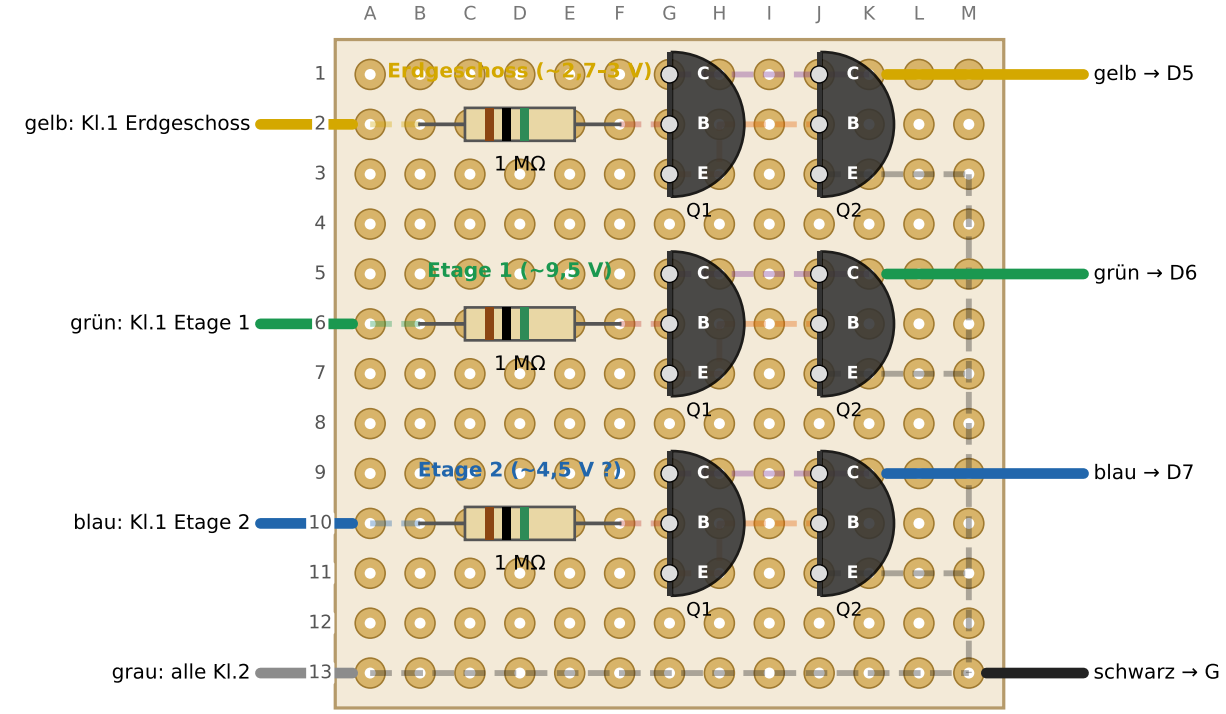
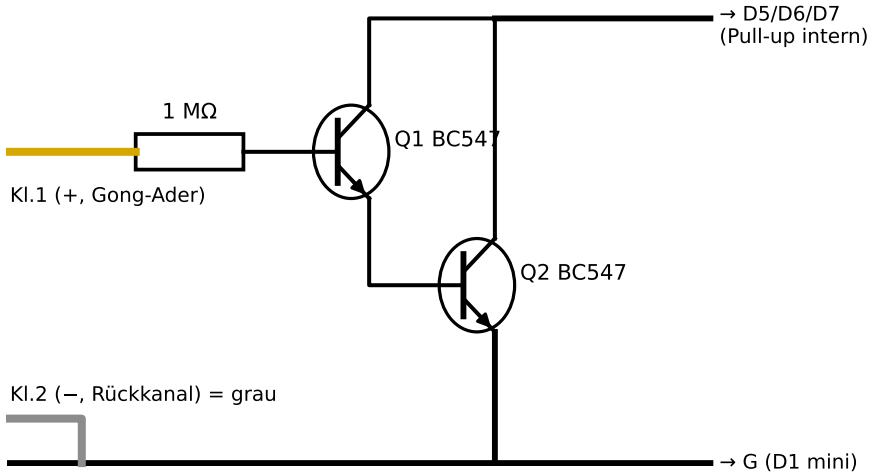
Klingel-Platine neu: 3× Darlington (2× BC547) statt Optokoppler — Stand 16.10.2026

Bestückungsseite (Draufsicht) — Arbeitsfeld 13 × 13 Löcher, mittig, Eckbohrungen frei



Kabel aus der Dose links, D1 mini rechts (wie im Gehäuse). Gestrichelt = Verbindungen auf der Unterseite.

Schaltplan je Etage



Ruhe: Schleifenspannung → Q1/Q2 leiten → Pin LOW.
Taster: Kl.1 = Kl.2 → sperrt → Pin HIGH.

Stückliste
6× BC547 (Amazon-Set), 3× 1 MΩ (eigenes Sortiment; 10 MΩ geht auch)
Lochraster 44 × 38,7 (wie bisher), Litze: gelb/grün/blau/grau zur Dose, gelb/grün/blau/schwarz zum D1 mini. Optokoppler, 1 kΩ, 1N4007 entfallen ganz.

Vor dem Einlöten jeden BC547 prüfen (Diodentest)
rot am mittleren Bein (B): zu beiden Außenbeinen 0,6–0,75 V, umgekehrt OL.
B→E etwas höher als B→C. Typisch: flache Seite zu dir, Beine unten = C B E.
Im Layout steht er gedreht: C oben, E unten → flache Seite zeigt nach LINKS.

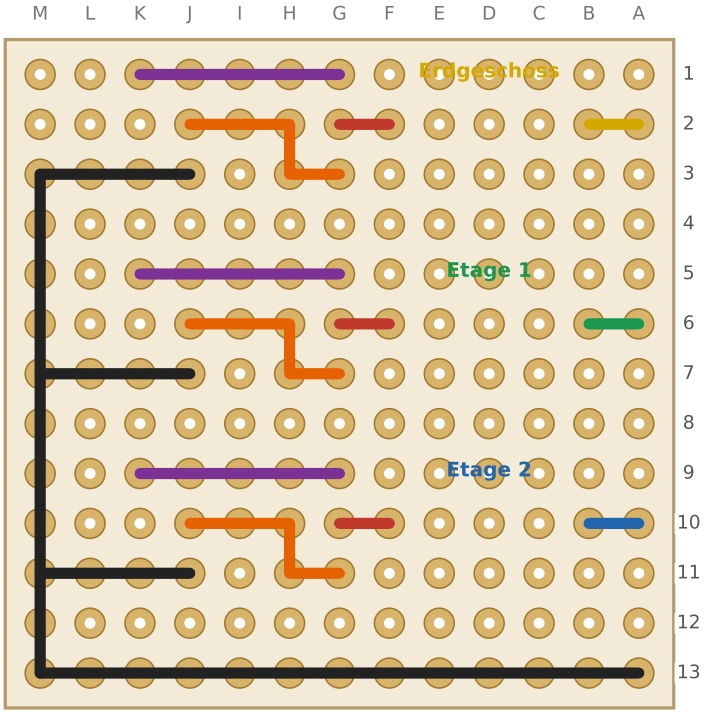
Nach dem Löten (ohne Anschluss)
Durchgang: kein Piepen zwischen Nachbar-Pads fremder Netze, v. a.
H2/I2 (E1→B2) gegen H1/I1 (C-Brücke) und gegen G2 (B1).
Diodentest rot an G2/G6/G10 (B von Q1), schwarz an GND:
~1,1–1,4 V (zwei B-E-Strecken in Reihe). C-Pad K1/K5/K9 → GND: OL.

Erst einen Kanal, dann den Rest
1. Nur EG bestücken, anklemmen (gelb Kl.1, grau Kl.2, schwarz G).
2. Gong EG muss STUMM bleiben, Spannung Kl.1↔Kl.2 ≈ wie vorher (2,7 V).
3. Klingeln EG → Gong läutet, Pin D5 geht HIGH (Firmware/Log).
4. Dann E1 + E2. Klingelt ein Gong dauernd → sofort abklemmen.

Annahmen (ungeprüft)
Kl.1 = Plus je Etage, Minus-Seiten dürfen zusammen (grau). Falsch gepolt: Pin dauerhaft HIGH, nichts geht kaputt (µA). Firmware wird umgestellt (nicht invertiert, kurze Entprellung, Dauer-HIGH = Batterie leer).

Klingel-Platine neu — Lötseite + Brückenliste

Lötseite (Platine umgedreht, SPIEGELVERKEHRT) — Brücken



Spalte A ist hier RECHTS. Brücken am besten mit abgeschnittenen Widerstandsbeinen legen, nicht mit Zinn ziehen.

Brückenliste (Lötseite; Koordinaten wie Bestückungsseite)

Erdgeschoss: Ader → R: A2 – B2
Erdgeschoss: R → B1: F2 – G2
Erdgeschoss: C1+C2 → D5: G1 – H1 – I1 – J1 – K1
Erdgeschoss: E1 → B2: G3 – H3 – H2 – I2 – J2
Erdgeschoss: E2 → GND: J3 – K3 – L3 – M3
Etage 1: Ader → R: A6 – B6
Etage 1: R → B1: F6 – G6
Etage 1: C1+C2 → D6: G5 – H5 – I5 – J5 – K5
Etage 1: E1 → B2: G7 – H7 – H6 – I6 – J6
Etage 1: E2 → GND: J7 – K7 – L7 – M7
Etage 2: Ader → R: A10 – B10
Etage 2: R → B1: F10 – G10
Etage 2: C1+C2 → D7: G9 – H9 – I9 – J9 – K9
Etage 2: E1 → B2: G11 – H11 – H10 – I10 – J10
Etage 2: E2 → GND: J11 – K11 – L11 – M11
GND-Schiene rechts: M3 bis M13
GND-Schiene unten: A13 bis M13

Bauteile:
  1 MΩ liegend, Beine: EG B2/F2, E1 B6/F6, E2 B10/F10
  Q1 Spalte G, Q2 Spalte J — C in Zeile 1/5/9,
    B in 2/6/10, E in 3/7/11
Kabel: Ader-Pads A2 / A6 / A10, grau A13,
  zum D1: K1 (D5) / K5 (D6) / K9 (D7), schwarz M13